UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN — LICENCE 1 – 2MTH1 0101

ANALYSE

Chapitre 1 : Fonctions usuelles

Météorologie ▪ Hydrologie ▪ Génie de l'environnement ▪ Gestion des Ressources Naturelles

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Plateforme pédagogique du Cours

2026–2027 ▪ 5 h (4 h CM + 1 h TD)

Objectifs du chapitre

Au terme des 5 heures (4 h CM + 1 h TD), savoir :

1. déterminer un domaine et lire un graphe ; tester la parité et la monotonie ;
2. étudier les polynômes, les fonctions rationnelles et les puissances ;
3. utiliser exponentielles, logarithmes, sinus, cosinus et tangente ;
4. calculer des limites usuelles et vérifier une continuité.

Tronc commun Licence 1

Les mêmes outils sont mobilisés en météorologie, hydrologie, génie de l'environnement et gestion des ressources naturelles dans la plateforme pédagogique, ici.

Organisation pédagogique : quatre rubriques

Thème	CM	TD
Domaine, graphe, parité, monotonie	1 h	15 min
Polynômes, rationnelles, puissances	1 h	15 min
Exponentielles, logarithmes, trigonométrie	1 h	15 min
Limites et continuité	1 h	15 min
Total	**4 h**	**1 h**

Limites du chapitre

La dérivation et l'intégration appartiennent aux chapitres 2 et 3. Les cinq TP du module sont affectés à d'autres chapitres.

2MTH1 0101 — Chapitre 1

1.1 — Domaine, graphe, parité, monotonie

Fonctions usuelles

Définition

Une fonction $f : D_f \to \mathbb{R}$ associe à chaque $x \in D_f$ une unique valeur $f(x)$.

$$\mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) : x \in D_f\}.$$

Exemple

Pour $f(x) = x^2 - 4$: $f(0) = -4$ et $f(\pm 2) = 0$. Le domaine est $\mathbb{R}$.

À retenir

La formule et le domaine doivent être examinés ensemble.

Règles de détermination du domaine

Expression	Condition nécessaire
$\frac{1}{u(x)}$	$u(x) \neq 0$
$\sqrt{u(x)}$	$u(x) \geq 0$
$\ln(u(x))$	$u(x) > 0$
$\tan(u(x))$	$\cos(u(x)) \neq 0$

Méthode

Faire l'intersection de toutes les contraintes ; ne pas perdre les valeurs interdites après simplification.

Exemple : domaine avec une racine

Problème

Déterminer le domaine de $f(x) = \dfrac{\sqrt{3x-6}}{x+1}$.

1. $3x - 6 \geq 0 \iff x \geq 2$.
2. $x + 1 \neq 0 \iff x \neq -1$.
3. Pour $x \geq 2$, le dénominateur ne s'annule pas.

$$\boxed{D_f = [2, +\infty[}.$$

Exemple : domaine d'une racine de quotient

Question

Pour $g(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$, exiger $x \neq -2$ et $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0$.

- Zéro du numérateur : 1 ; zéro du dénominateur : -2.
- Le quotient est positif pour $x < -2$ ou $x > 1$.
- En $x = 1$, la racine de 0 est définie ; en $x = -2$, le quotient est interdit.

$$\boxed{D_g =]-\infty, -2[\cup [1, +\infty[}.$$

Méthode : un domaine avec deux opérations

Exemple : $f(x) = \sqrt{\ln x}$

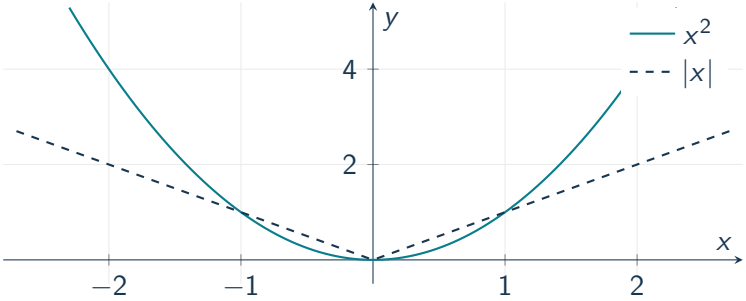
1. Pour calculer $\ln x$, il faut $x > 0$.
2. Pour calculer $\sqrt{\ln x}$, il faut $\ln x \geq 0$.
3. Puisque ln est croissant et $\ln 1 = 0$, cela revient à $x \geq 1$.

$$\boxed{D_f = [1, +\infty[}.$$

À ne pas confondre

$\sqrt{\ln x}$ est définie en 1, tandis que $\ln(\sqrt{x-1})$ ne l'est pas.

Représentation graphique



Zéros, symétries, sens de variation : les lire sur la courbe.

Parité : axe et centre de symétrie

Définitions

Pour un domaine symétrique :

- **paire** si $f(-x) = f(x)$: symétrie par rapport à l'axe vertical ;
- **impaire** si $f(-x) = -f(x)$: symétrie par rapport à l'origine.

Exemples

$x^4 - 2x^2$ est paire ; $x^3 - 3x$ est impaire ; $x + 1$ n'est ni paire ni impaire.

Parité : vérifier d'abord le domaine

Test en deux étapes

1. Vérifier : $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$.
2. Seulement ensuite, comparer $f(-x)$ avec $f(x)$ et $-f(x)$.

Exemple

$x \mapsto \sqrt{x}$ n'est ni paire ni impaire : $D_f = [0, +\infty[$ n'est pas symétrique.

À retenir

La symétrie du domaine est nécessaire, même si la formule paraît simple.

Monotonie sur un intervalle

Définition

Pour $a < b$ dans I :

- croissance si $f(a) \leq f(b)$;
- décroissance si $f(a) \geq f(b)$.

Fonction carrée

x^2 décroît sur $]-\infty, 0]$ et croît sur $[0, +\infty[$.

À retenir

Il faut toujours indiquer l'intervalle de variation.

2MTH1 0101 — Chapitre 1

1.2 — Polynômes, rationnelles, puissances

Fonctions usuelles

Définition

$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$; son domaine est $\mathbb{R}$.

Familles simples

- affine : $ax + b$ (droite) ;
- quadratique : $ax^2 + bx + c$ (parabole) ;
- cubique : $ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Pour $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, poser $\Delta = b^2 - 4ac$.

Nombre de racines réelles

- $\Delta > 0$: $x_{1,2} = \dfrac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$;
- $\Delta = 0$: $x_0 = -b/(2a)$;
- $\Delta < 0$: aucune racine réelle.

Exemple

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Le polynôme est négatif sur $]2, 3[$.

Trinôme : trouver le sommet sans dériver

Forme canonique

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$:

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Exemple

$x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$. La parabole a pour sommet $(2, -1)$ et admet un minimum -1.

Définition

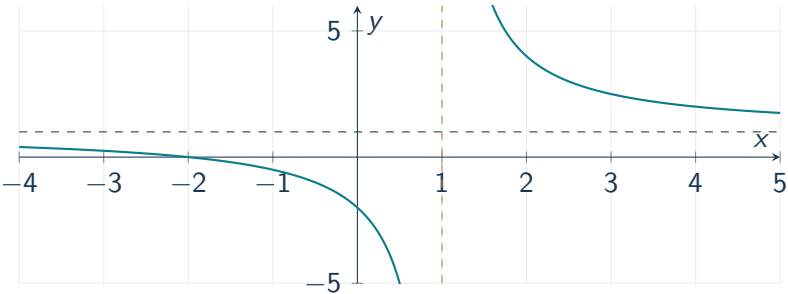
$R(x) = P(x)/Q(x)$, avec P, Q polynômes et $Q(x) \neq 0$.

Étude rapide

$$R(x) = \frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}.$$

- Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Zéro : $x = -2$.
- Comportement : asymptotes $x = 1$ et $y = 1$.

Courbe d'une fonction rationnelle



Exemple : $R(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$.

Comparer deux fonctions

$$R(x) = \frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1} \quad (x \neq 1),$$

$$H(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

- $R(x)$ tend vers des infinis opposés au voisinage de 1 : asymptote verticale.
- $H(x)$ tend vers 2 en 1 : seul le point $(1, 2)$ manque sur la droite.

À connaître

- x^n est défini pour tout $x \in \mathbb{R}$ si $n \in \mathbb{N}$;
- $\sqrt{x}$ est défini pour $x \geq 0$;
- $\sqrt{x^2} = |x|$ pour tout réel x ;
- pour $x > 0$, $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$.

Domaine d'une racine

$\sqrt{4 - x^2}$: $4 - x^2 \geq 0$, donc $\boxed{D = [-2, 2]}$.

2MTH1 0101 — Chapitre 1

1.3 — Exponentielles, logarithmes, trigonométrie

Fonctions usuelles

Propriétés

exp : $\mathbb{R} \to]0, +\infty[$ est continue et strictement croissante.

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^0 = 1, \quad e^{-a} = 1/e^a.$$

Équation

$e^{2x} = e^{x+1} \iff 2x = x + 1 \iff \boxed{x = 1}$.

Propriétés

ln : $]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ est continue et strictement croissante.

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad \ln(e^x) = x.$$

Ces formules supposent $a, b > 0$.

Attention

$\ln(a + b)$ n'est pas égal à $\ln a + \ln b$ en général.

Équation logarithmique : méthode

Résoudre $\ln(2x-1) = \ln(x+2)$

1. Domaine : $2x-1>0$ et $x+2>0$, donc $x>1/2$.
2. Injectivité : $2x-1=x+2$, donc $x=3$.
3. Vérification : $3>1/2$.

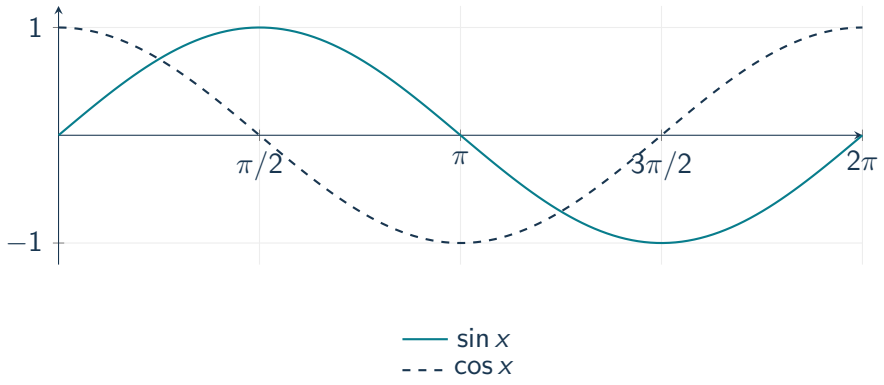
$$\boxed{S=\{3\}}.$$

Identités fondamentales

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad \sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x.$$

- Domaine : $\mathbb{R}$; valeurs dans $[-1, 1]$;
- périodicité de période 2π ;
- les angles sont mesurés en **radians**.

Courbes de sinus et cosinus



Tangente et domaine de définition

Définition

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{pour} \quad \cos x \neq 0.$$

$$D_{\tan} = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

La tangente est impaire, périodique de période π.

Valeurs remarquables

$\tan 0 = 0$, $\tan(\pi/4) = 1$, $\tan(\pi/2)$ n'est pas définie.

Intervalles de référence

- $\sin x$ croît sur $[-\pi/2, \pi/2]$;
- $\cos x$ décroît sur $[0, \pi]$;
- $\tan x$ croît sur $]-\pi/2, \pi/2[$.

Vigilance

Sinus et cosinus ne sont pas monotones sur $\mathbb{R}$: ils sont périodiques et non constants.

Application : température périodique

Météorologie (modèle illustratif)

$$T(t) = 24 + 4\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \quad (^\circ\mathrm{C}).$$

- Période 24 heures ;
- valeurs entre 20 et 28 °C ;
- $T(0) = 28,\ T(12) = 20.$

2MTH1 0101 — Chapitre 1

1.4 — Limites et continuité

Fonctions usuelles

Limite finie

$\lim_{x \to a} f(x) = \ell$ lorsque $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x s'approche de a avec $x \neq a$.

Exemple

$\lim_{x \to 3}(x + 3) = 6$. La valeur de $f(a)$ n'est pas nécessaire pour connaître une limite.

Limites à gauche, à droite, à l'infini

- $x \to a^-$: approcher a par des valeurs plus petites ;
- $x \to a^+$: approcher a par des valeurs plus grandes ;
- $x \to +\infty$: faire croître x sans borne.

Comportements à connaître

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{e}^{-x} = 0, \qquad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty.$$

Règles de calcul des limites

Opérations

Si $f \to \ell$ et $g \to m$, alors $f + g \to \ell + m$, $fg \to \ell m$, $f/g \to \ell/m$ si $m \neq 0$.

Formes indéterminées

$0/0$, ∞/∞, $\infty - \infty$: il faut d'abord transformer l'expression.

Lever une forme $0/0$ par factorisation

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$;
2. pour $x \neq 3$, le quotient devient $x + 3$;
3. la limite vaut $3 + 3 = 6$.

$$\boxed{\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = 6}.$$

Lever une forme $0/0$ par conjugaison

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}, \quad x \neq 0.$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}}.$$

Trois limites de référence

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Degrés dominants

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 2} = 3.$$

Continuité en un point

Définition

f est continue en a lorsque $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Fonctions usuelles

Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$; les rationnelles, racines, puissances, exponentielles, logarithmes et fonctions trigonométriques sont continues sur leur domaine.

À retenir

Au raccord : limite à gauche = limite à droite = valeur au point.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2, \\ a, & x = 2. \end{cases}$$

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 2$, donc $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$.

Condition de continuité

$\boxed{a = 4}$.

Raccorder deux expressions

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ ax + 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

- Limite à gauche en 1 : 3 ;
- limite à droite et valeur au point : $a + 2$;
- égalité : $a + 2 = 3$.

$$\boxed{a = 1}.$$

Continuité : lorsqu'aucun raccord n'est possible

Fonction par morceaux

$$h(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ 2-x, & x > 0. \end{cases}$$

- À gauche : $\lim_{x \to 0^-} h(x) = 1$.
- À droite : $\lim_{x \to 0^+} h(x) = 2$.

Conclusion

Il n'existe aucun choix de a qui rende h continue en 0 : les deux limites latérales diffèrent.

Applications du tronc commun

Filière	Modèle illustratif
Météorologie	$T(t) = 24 + 4\cos(\pi t/12)$
Hydrologie	$Q(t) = 5 + 0.5t$
Génie de l'environnement	$C(t) = 15\mathrm{e}^{-0.2t}$
Gestion des Ressources Naturelles	$B(t) = 80(1.02)^t$

Déterminer domaine physique, variation, limites ou période selon le cas.

TD 1 : exercices prioritaires (1 heure)

1. Domaines : exercice 1 (a,b) ;
2. parité : exercice 3 ;
3. polynôme : exercice 4 (a) ;
4. exponentielle : exercice 7 (a) ;
5. limites et continuité : exercices 10 (a), 11 (a).

Travail personnel

Étudier l'ensemble des 12 exercices ; corrigé séparé disponible.

Synthèse du chapitre : méthode en 4 étapes

1. **Domaine** : identifier toutes les valeurs interdites.
2. **Famille de fonction** : exploiter graphe, parité et variations.
3. **Limites** : transformer les formes indéterminées avant de conclure.
4. **Continuité** : comparer valeur au point et limites latérales.

Pour réviser

La fiche de synthèse est désormais intégrée à la fin du **polycopié du chapitre 1**.

Transition

Le chapitre 2 introduira le calcul différentiel.

Méthode : lire une formule avant de calculer

Trois vérifications successives

1. **Nature :** quotient, racine, logarithme, trigonométrie ?
2. **Domaine :** écrire et intersecter les contraintes.
3. **Propriété :** rechercher un signe, une symétrie, une variation ou une limite.

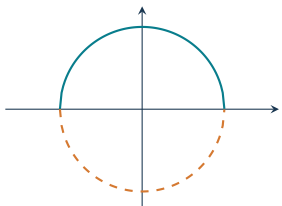
Exemple

$f(x) = \dfrac{\sqrt{\ln(4-x)}}{x-1}$: $x \leq 3$ et $x \neq 1$.

$$D_f =]-\infty, 1[\cup]1, 3].$$

Une relation n'est pas toujours une fonction

- Un graphe de fonction possède une seule ordonnée pour chaque abscisse admise.
- Le cercle $x^2 + y^2 = 4$ possède deux ordonnées pour $x = 0$.
- $y = \sqrt{4 - x^2}$ décrit seulement le demi-cercle supérieur.



Polynôme : comparer signe et variations

$$P(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5) = (x-3)^2 - 4.$$

Signe

- Zéros : 1 et 5.
- $P < 0$ sur $]1, 5[$.
- $P > 0$ sur $]-\infty, 1[\cup]5, +\infty[$.

Variations

- Sommet : $(3, -4)$.
- Décroissante jusqu'à 3.
- Croissante à partir de 3.

Comparer deux fractions

$$R(x) = \frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}, \qquad H(x) = \frac{x^2-1}{x-1}.$$

- Pour R, $x = 1$ est **une asymptote verticale** (limites infinies).
- Pour H, $H(x) = x + 1$ si $x \neq 1$: il reste **un trou** au point $(1, 2)$.

À retenir

Un dénominateur nul ne suffit pas à conclure à l'existence d'une asymptote.

Puissances : l'exposant change le domaine

Expression	Domaine réel
x^3	$\mathbb{R}$
x^{-3}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$[0, +\infty[$
$\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$	$\mathbb{R}$
$x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$	Toujours valable pour $x > 0$

À ne pas confondre

$\sqrt{x^2} = |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Inéquations avec exponentielle et logarithme

Exponentielle

$2^{x+1} \leq 8 = 2^3 \iff x+1 \leq 3 \iff \boxed{x \leq 2}$.

Logarithme

$\ln(2x-1) \geq \ln 3$; domaine $x > 1/2$. $2x - 1 \geq 3 \iff \boxed{x \geq 2}$.

À retenir

Le logarithme est défini seulement pour un argument strictement positif.

Modèle périodique : lire amplitude et période

$$T(t) = 23 + 5\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right), \qquad t \geq 0 \text{ (h)}.$$

Paramètres

Niveau central : $23\,^\circ$C. Amplitude : $5\,^\circ$C.
Période : 12 h.

Valeurs

$T(3) = 28\,^\circ$C ; $T(9) = 18\,^\circ$C.
$18 \leq T(t) \leq 28$.

Une limite de racine par le conjugué

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x}.$$

1. Substitution : forme $0/0$.
2. Multiplier par le conjugué :

$$\frac{\sqrt{9+x} - 3}{x} = \frac{1}{\sqrt{9+x} + 3} \quad (x \neq 0).$$

3. Passer à la limite : $\boxed{L = \frac{1}{6}}$.

Théorème des valeurs intermédiaires (initiation)

Si f est continue sur $[a, b]$ et $f(a)f(b) < 0$, alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Application

$f(x) = x^3 + x - 3$; $f(1) = -1$, $f(2) = 7$. Il existe un zéro dans $]1, 2[$.

Mini-évaluation de fin de séance

1. Donner D_f pour $f(x) = \sqrt{\ln(4-x)}$.
2. $x \mapsto x^3 - x$ est-elle paire ou impaire ?
3. Résoudre $\ln(2x-1) \geq \ln 3$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{4x}-1}{x}$.

Réponses à vérifier dans le polycopié et le corrigé

$]-\infty, 3]$; impaire ; $[2, +\infty[$; 4.

Références et ressources

- J.-M. Monier, *Analyse MPSI*, Dunod.
- T. M. Apostol, *Calculus*, volume 1.
- W. Rudin, *Principes d'analyse mathématique*.
- E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.

Plateforme pédagogique

Accéder à la plateforme pédagogique du cours d'Analyse

FIN DU CHAPITRE 1

Fonctions usuelles

Analyse — 2MTH1 0101

M. Bakary TRAORE